

Teori Basic Digital Image Processing

Ryan Fadhilah Faizal Hakim¹

¹Sains Data, Fakultas Sains dan Teknologi, IKOPIN University

1 Pendahuluan

Digital Image Processing atau pengolahan citra digital adalah bidang yang mempelajari cara merepresentasikan, memperbaiki, menganalisis, mentransformasikan, dan mengekstraksi informasi dari citra menggunakan komputer. Citra digital merupakan data visual yang disimpan dalam bentuk diskret, baik pada domain spasial maupun domain frekuensi. Secara matematis, citra grayscale dapat dipandang sebagai fungsi dua dimensi

$$f(x, y) : \Omega \subset \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (1)$$

dengan $f(x, y)$ menyatakan intensitas piksel pada koordinat (x, y) . Untuk citra berwarna dengan C kanal, citra dapat ditulis sebagai tensor

$$\mathbf{f}(x, y) = [f_1(x, y), f_2(x, y), \dots, f_C(x, y)]^T. \quad (2)$$

Pada citra RGB, $C = 3$ dan kanalnya adalah merah, hijau, dan biru.

Pengolahan citra digital mencakup operasi dasar seperti peningkatan kualitas citra, pengurangan derau, segmentasi, deteksi tepi, transformasi geometri, kompresi, restorasi, morfologi, dan ekstraksi fitur. Tujuan akhirnya dapat berupa peningkatan visual untuk manusia, persiapan data untuk algoritma komputer, atau pengambilan keputusan otomatis.

2 Representasi Citra Digital

2.1 Matriks Citra

Citra digital berukuran $M \times N$ dapat direpresentasikan sebagai matriks

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} f(0, 0) & f(0, 1) & \cdots & f(0, N-1) \\ f(1, 0) & f(1, 1) & \cdots & f(1, N-1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(M-1, 0) & f(M-1, 1) & \cdots & f(M-1, N-1) \end{bmatrix}. \quad (3)$$

Setiap elemen matriks disebut piksel. Pada citra 8-bit, nilai piksel biasanya berada pada rentang

$$f(x, y) \in \{0, 1, 2, \dots, 255\}. \quad (4)$$

Nilai 0 umumnya merepresentasikan hitam, sedangkan 255 merepresentasikan putih.

2.2 Resolusi Spasial dan Resolusi Intensitas

Resolusi spasial berkaitan dengan jumlah piksel dalam citra. Semakin besar M dan N , semakin rinci informasi spasial yang dapat disimpan. Resolusi intensitas berkaitan dengan jumlah level keabuan. Jika citra menggunakan b bit per piksel, jumlah level intensitas adalah

$$L = 2^b. \quad (5)$$

Untuk citra 8-bit, $L = 256$. Kuantisasi intensitas dapat dimodelkan sebagai

$$q = Q(f) = \Delta \left\lfloor \frac{f}{\Delta} \right\rfloor, \quad (6)$$

dengan Δ sebagai ukuran langkah kuantisasi.

2.3 Citra Biner, Grayscale, dan Warna

Citra biner hanya memiliki dua nilai piksel:

$$f(x, y) \in \{0, 1\}. \quad (7)$$

Citra grayscale memiliki satu kanal intensitas. Citra warna memiliki beberapa kanal, misalnya RGB:

$$\mathbf{f}_{RGB}(x, y) = \begin{bmatrix} R(x, y) \\ G(x, y) \\ B(x, y) \end{bmatrix}. \quad (8)$$

Konversi RGB ke grayscale sering menggunakan luminansi

$$Y(x, y) = 0.299R(x, y) + 0.587G(x, y) + 0.114B(x, y). \quad (9)$$

3 Sampling dan Kuantisasi

Citra kontinu $f_c(x, y)$ menjadi citra digital melalui sampling dan kuantisasi. Sampling mendiskretkan koordinat spasial:

$$f[m, n] = f_c(m\Delta_x, n\Delta_y), \quad (10)$$

dengan Δ_x dan Δ_y sebagai interval sampling. Kuantisasi mendiskretkan nilai amplitudo:

$$\hat{f}[m, n] = Q(f[m, n]). \quad (11)$$

Error kuantisasi adalah

$$e_q[m, n] = f[m, n] - \hat{f}[m, n]. \quad (12)$$

Dalam domain frekuensi, sampling yang terlalu jarang dapat menyebabkan aliasing. Untuk sinyal dua dimensi dengan frekuensi maksimum $u_{\max}$ dan $v_{\max}$, laju sampling harus memenuhi

$$f_{sx} \geq 2u_{\max}, \quad f_{sy} \geq 2v_{\max}. \quad (13)$$

4 Operasi Dasar Pikel

Operasi piksel memetakan intensitas input ke intensitas output secara lokal:

$$g(x, y) = T(f(x, y)). \quad (14)$$

Operasi ini tidak bergantung pada piksel tetangga.

4.1 Image Negative

Untuk citra dengan level intensitas $[0, L - 1]$, negatif citra didefinisikan sebagai

$$g(x, y) = L - 1 - f(x, y). \quad (15)$$

Transformasi ini berguna untuk menonjolkan detail terang pada latar gelap atau sebaliknya.

4.2 Log Transformation

Transformasi logaritmik memperluas intensitas rendah dan memampatkan intensitas tinggi:

$$g(x, y) = c \log(1 + f(x, y)), \quad (16)$$

dengan c sebagai konstanta skala. Jika output ingin berada pada $[0, L - 1]$, dapat dipilih

$$c = \frac{L - 1}{\log(1 + f_{\max})}. \quad (17)$$

4.3 Power-Law atau Gamma Correction

Gamma correction didefinisikan sebagai

$$g(x, y) = c(f(x, y))^\gamma. \quad (18)$$

Jika citra dinormalisasi ke $[0, 1]$, maka

$$g = s^\gamma, \quad 0 \leq s \leq 1. \quad (19)$$

Nilai $\gamma < 1$ membuat citra lebih terang, sedangkan $\gamma > 1$ membuat citra lebih gelap.

4.4 Contrast Stretching

Contrast stretching memperlebar rentang intensitas citra:

$$g(x, y) = \frac{f(x, y) - f_{\min}}{f_{\max} - f_{\min}}(L - 1). \quad (20)$$

Transformasi linear potong dapat ditulis sebagai

$$T(r) = \begin{cases} 0, & r \leq r_1, \\ \frac{s_2 - s_1}{r_2 - r_1}(r - r_1) + s_1, & r_1 < r < r_2, \\ L - 1, & r \geq r_2. \end{cases} \quad (21)$$

5 Histogram Citra

Histogram citra menunjukkan distribusi intensitas. Untuk citra grayscale dengan L level, histogram didefinisikan sebagai

$$h(k) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} \delta(f(x, y) - k), \quad k = 0, 1, \dots, L - 1, \quad (22)$$

dengan

$$\delta(a) = \begin{cases} 1, & a = 0, \\ 0, & a \neq 0. \end{cases} \quad (23)$$

Histogram ternormalisasi adalah

$$p(k) = \frac{h(k)}{MN}, \quad \sum_{k=0}^{L-1} p(k) = 1. \quad (24)$$

5.1 Histogram Equalization

Histogram equalization bertujuan menghasilkan distribusi intensitas yang lebih merata. Fungsi distribusi kumulatif citra input adalah

$$C(r_k) = \sum_{j=0}^k p(r_j). \quad (25)$$

Transformasi equalization adalah

$$s_k = (L - 1)C(r_k). \quad (26)$$

Dalam bentuk kontinu, jika r adalah intensitas input dengan fungsi densitas $p_r(r)$, transformasi

$$s = T(r) = (L - 1) \int_0^r p_r(w) dw \quad (27)$$

akan menghasilkan output dengan distribusi yang lebih rata.

5.2 Histogram Specification

Histogram specification atau histogram matching bertujuan menyesuaikan histogram citra terhadap distribusi target. Jika

$$s = T(r), \quad v = G(z), \quad (28)$$

maka nilai output diperoleh dengan

$$z = G^{-1}(s) = G^{-1}(T(r)). \quad (29)$$

6 Operasi Spasial dan Filtering

Operasi spasial menggunakan piksel tetangga untuk menghasilkan nilai output. Secara umum,

$$g(x, y) = T(\mathcal{N}_{xy}), \quad (30)$$

dengan $\mathcal{N}_{xy}$ sebagai lingkungan lokal di sekitar (x, y) .

6.1 Konvolusi Dua Dimensi

Konvolusi citra f dengan kernel w didefinisikan sebagai

$$g(x, y) = (w * f)(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x - s, y - t). \quad (31)$$

Korelasi mirip dengan konvolusi, tetapi kernel tidak dibalik:

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t). \quad (32)$$

6.2 Mean Filter

Mean filter mengganti setiap piksel dengan rata-rata tetangganya:

$$g(x, y) = \frac{1}{mn} \sum_{(s,t) \in S_{xy}} f(s, t). \quad (33)$$

Kernel rata-rata 3×3 adalah

$$w = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \quad (34)$$

Mean filter mengurangi derau acak, tetapi dapat mengaburkan tepi.

6.3 Gaussian Filter

Gaussian filter memberikan bobot lebih besar pada piksel dekat pusat:

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}\right). \quad (35)$$

Citra hasil smoothing adalah

$$g(x, y) = G(x, y) * f(x, y). \quad (36)$$

Parameter σ menentukan tingkat penghalusan.

6.4 Median Filter

Median filter mengganti nilai piksel dengan median dalam lingkungan lokal:

$$g(x, y) = \text{median}\{f(s, t) : (s, t) \in S_{xy}\}. \quad (37)$$

Median filter efektif untuk derau salt-and-pepper karena tidak terlalu mengaburkan tepi dibandingkan mean filter.

7 Image Sharpening

Sharpening bertujuan menonjolkan detail, tepi, dan transisi intensitas.

7.1 Laplacian Filter

Laplacian adalah turunan kedua dua dimensi:

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}. \quad (38)$$

Pendekatan diskret menggunakan kernel

$$\nabla^2 f \approx \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} * f. \quad (39)$$

Sharpening berbasis Laplacian dapat ditulis sebagai

$$g(x, y) = f(x, y) - \nabla^2 f(x, y), \quad (40)$$

untuk kernel Laplacian dengan koefisien pusat negatif.

7.2 Unsharp Masking dan High-Boost Filtering

Unsharp masking menghitung citra blur f_b terlebih dahulu, kemudian memperoleh mask

$$m(x, y) = f(x, y) - f_b(x, y). \quad (41)$$

Citra tajam diperoleh melalui

$$g(x, y) = f(x, y) + km(x, y), \quad (42)$$

dengan $k > 0$. Jika $k > 1$, metode ini disebut high-boost filtering.

8 Deteksi Tepi

Tepi adalah lokasi perubahan intensitas yang tajam. Tepi sering berkaitan dengan batas objek, perubahan kedalaman, tekstur, atau perubahan iluminasi.

8.1 Gradien Citra

Gradien citra didefinisikan sebagai

$$\nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} f_x(x, y) \\ f_y(x, y) \end{bmatrix}. \quad (43)$$

Magnitudo dan arah gradien adalah

$$M(x, y) = \sqrt{f_x(x, y)^2 + f_y(x, y)^2}, \quad (44)$$

$$\theta(x, y) = \tan^{-1} \left(\frac{f_y(x, y)}{f_x(x, y)} \right). \quad (45)$$

8.2 Operator Sobel dan Prewitt

Operator Sobel menggunakan kernel

$$S_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad S_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}. \quad (46)$$

Operator Prewitt menggunakan kernel

$$P_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad P_y = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \quad (47)$$

Komponen gradien dihitung dengan konvolusi:

$$f_x = S_x * f, \quad f_y = S_y * f. \quad (48)$$

8.3 Canny Edge Detector

Canny edge detector terdiri dari smoothing Gaussian, perhitungan gradien, non-maximum suppression, double thresholding, dan edge tracking by hysteresis. Keputusan tepi dapat ditulis sebagai

$$E(x, y) = \begin{cases} \text{strong edge,} & M(x, y) \geq T_H, \\ \text{weak edge,} & T_L \leq M(x, y) < T_H, \\ \text{non-edge,} & M(x, y) < T_L. \end{cases} \quad (49)$$

Piksel weak edge dipertahankan jika terhubung dengan strong edge.

9 Transformasi Geometri

Transformasi geometri mengubah posisi piksel. Dalam koordinat homogen, titik (x, y) ditulis sebagai

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (50)$$

Transformasi affine ditulis sebagai

$$\mathbf{p}' = \mathbf{A}\mathbf{p}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & t_x \\ a_{21} & a_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (51)$$

9.1 Translasi, Skala, dan Rotasi

Translasi diberikan oleh

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (52)$$

Skala diberikan oleh

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (53)$$

Rotasi sebesar sudut θ diberikan oleh

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (54)$$

9.2 Interpolasi

Setelah transformasi geometri, koordinat hasil sering tidak tepat berada pada grid piksel. Interpolasi nearest-neighbor memilih piksel terdekat:

$$g(x', y') = f(\text{round}(x), \text{round}(y)). \quad (55)$$

Interpolasi bilinear menggunakan empat tetangga. Jika (x, y) berada di antara (i, j) , $(i + 1, j)$, $(i, j + 1)$, dan $(i + 1, j + 1)$, dengan $a = x - i$ dan $b = y - j$, maka

$$f(x, y) \approx (1 - a)(1 - b)f(i, j) + a(1 - b)f(i + 1, j) \quad (56)$$

$$+ (1 - a)b f(i, j + 1) + ab f(i + 1, j + 1). \quad (57)$$

10 Transformasi Domain Frekuensi

10.1 Discrete Fourier Transform Dua Dimensi

Discrete Fourier Transform (DFT) dua dimensi didefinisikan sebagai

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \exp \left[-j2\pi \left(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N} \right) \right]. \quad (58)$$

Transformasi inversnya adalah

$$f(x, y) = \frac{1}{MN} \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) \exp \left[j2\pi \left(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N} \right) \right]. \quad (59)$$

Spektrum magnitudo adalah

$$|F(u, v)| = \sqrt{\text{Re}(F(u, v))^2 + \text{Im}(F(u, v))^2}. \quad (60)$$

Spektrum fase adalah

$$\phi(u, v) = \tan^{-1} \left(\frac{\text{Im}(F(u, v))}{\text{Re}(F(u, v))} \right). \quad (61)$$

10.2 Filtering Frekuensi

Filtering pada domain frekuensi menggunakan perkalian

$$G(u, v) = H(u, v)F(u, v), \quad (62)$$

dengan $H(u, v)$ sebagai filter. Ideal low-pass filter adalah

$$H(u, v) = \begin{cases} 1, & D(u, v) \leq D_0, \\ 0, & D(u, v) > D_0, \end{cases} \quad (63)$$

dengan

$$D(u, v) = \sqrt{(u - M/2)^2 + (v - N/2)^2}. \quad (64)$$

Gaussian low-pass filter adalah

$$H(u, v) = \exp\left(-\frac{D(u, v)^2}{2D_0^2}\right). \quad (65)$$

High-pass filter dapat diperoleh dari

$$H_{HP}(u, v) = 1 - H_{LP}(u, v). \quad (66)$$

10.3 Discrete Cosine Transform

DCT dua dimensi didefinisikan sebagai

$$C(u, v) = \alpha(u)\alpha(v) \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \cos\left[\frac{\pi(2x+1)u}{2M}\right] \cos\left[\frac{\pi(2y+1)v}{2N}\right], \quad (67)$$

dengan

$$\alpha(u) = \begin{cases} \sqrt{1/M}, & u = 0, \\ \sqrt{2/M}, & u > 0. \end{cases} \quad (68)$$

DCT penting dalam kompresi citra karena energi citra sering terkonsentrasi pada koefisien frekuensi rendah.

11 Restorasi Citra

Restorasi citra bertujuan memperkirakan citra asli dari citra yang terdegradasi. Model degradasi umum adalah

$$g(x, y) = h(x, y) * f(x, y) + \eta(x, y), \quad (69)$$

dengan $h(x, y)$ sebagai point spread function dan $\eta(x, y)$ sebagai derau. Pada domain frekuensi,

$$G(u, v) = H(u, v)F(u, v) + N(u, v). \quad (70)$$

11.1 Inverse Filtering

Jika $H(u, v)$ diketahui dan tidak nol, estimasi citra asli adalah

$$\hat{F}(u, v) = \frac{G(u, v)}{H(u, v)}. \quad (71)$$

Namun metode ini sensitif terhadap derau ketika $H(u, v)$ kecil.

11.2 Wiener Filtering

Wiener filter mempertimbangkan derau dan sinyal:

$$\hat{F}(u, v) = \left[\frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + \frac{S_\eta(u, v)}{S_f(u, v)}} \right] G(u, v), \quad (72)$$

dengan S_η sebagai power spectrum derau dan S_f sebagai power spectrum citra asli.

12 Noise pada Citra

Derau adalah gangguan yang merusak kualitas citra. Model derau aditif ditulis sebagai

$$g(x, y) = f(x, y) + \eta(x, y). \quad (73)$$

12.1 Gaussian Noise

Gaussian noise memiliki distribusi

$$p(\eta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(\eta - \mu)^2}{2\sigma^2}\right). \quad (74)$$

12.2 Salt-and-Pepper Noise

Salt-and-pepper noise mengganti piksel menjadi nilai minimum atau maksimum:

$$P(g = a) = p_a, \quad P(g = b) = p_b, \quad (75)$$

dengan a biasanya 0 dan b biasanya $L - 1$. Median filter sering efektif untuk derau jenis ini.

12.3 Speckle Noise

Speckle noise bersifat multiplikatif:

$$g(x, y) = f(x, y) + f(x, y)\eta(x, y) = f(x, y)(1 + \eta(x, y)). \quad (76)$$

Derau ini umum pada citra ultrasound, radar, dan synthetic aperture radar.

13 Segmentasi Citra

Segmentasi membagi citra menjadi wilayah bermakna. Tujuannya adalah memisahkan objek dari latar atau membagi citra menjadi beberapa region.

13.1 Thresholding

Thresholding sederhana didefinisikan sebagai

$$g(x, y) = \begin{cases} 1, & f(x, y) \geq T, \\ 0, & f(x, y) < T. \end{cases} \quad (77)$$

Untuk multi-level thresholding,

$$g(x, y) = c_i \quad \text{jika } T_i \leq f(x, y) < T_{i+1}. \quad (78)$$

13.2 Otsu Thresholding

Otsu memilih threshold yang memaksimalkan variansi antar-kelas. Misalkan probabilitas intensitas adalah p_i . Untuk threshold t ,

$$\omega_0(t) = \sum_{i=0}^t p_i, \quad \omega_1(t) = \sum_{i=t+1}^{L-1} p_i. \quad (79)$$

Rata-rata kelas adalah

$$\mu_0(t) = \frac{\sum_{i=0}^t i p_i}{\omega_0(t)}, \quad \mu_1(t) = \frac{\sum_{i=t+1}^{L-1} i p_i}{\omega_1(t)}. \quad (80)$$

Variansi antar-kelas adalah

$$\sigma_B^2(t) = \omega_0(t)\omega_1(t)(\mu_0(t) - \mu_1(t))^2. \quad (81)$$

Threshold optimal adalah

$$t^* = \arg \max_t \sigma_B^2(t). \quad (82)$$

13.3 Region Growing

Region growing dimulai dari seed dan menambahkan piksel tetangga yang memenuhi kriteria homogenitas:

$$|f(x, y) - \mu_R| < \tau, \quad (83)$$

dengan μ_R sebagai rata-rata region saat ini dan τ sebagai ambang.

14 Morfologi Citra

Morfologi citra biasanya digunakan pada citra biner dan grayscale untuk memproses bentuk objek. Misalkan A adalah himpunan piksel objek dan B adalah structuring element.

14.1 Erosion dan Dilation

Erosion didefinisikan sebagai

$$A \ominus B = \{z \mid B_z \subseteq A\}. \quad (84)$$

Dilation didefinisikan sebagai

$$A \oplus B = \{z \mid (\hat{B})_z \cap A \neq \emptyset\}, \quad (85)$$

dengan $\hat{B}$ sebagai refleksi structuring element.

14.2 Opening dan Closing

Opening adalah erosion diikuti dilation:

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B. \quad (86)$$

Closing adalah dilation diikuti erosion:

$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B. \quad (87)$$

Opening menghilangkan objek kecil, sedangkan closing menutup lubang kecil.

14.3 Morfologi Grayscale

Untuk citra grayscale, dilation dapat ditulis sebagai

$$(f \oplus b)(x, y) = \max_{(s, t) \in B} \{f(x - s, y - t) + b(s, t)\}. \quad (88)$$

Erosion grayscale adalah

$$(f \ominus b)(x, y) = \min_{(s, t) \in B} \{f(x + s, y + t) - b(s, t)\}. \quad (89)$$

15 Kompresi Citra

Kompresi citra bertujuan mengurangi ukuran data. Rasio kompresi didefinisikan sebagai

$$CR = \frac{\text{ukuran data asli}}{\text{ukuran data terkompresi}}. \quad (90)$$

Redundansi relatif dapat ditulis sebagai

$$R_D = 1 - \frac{1}{CR}. \quad (91)$$

15.1 Entropy Coding

Entropi sumber citra adalah

$$H = - \sum_{k=0}^{L-1} p(k) \log_2 p(k). \quad (92)$$

Entropi memberikan batas bawah rata-rata jumlah bit per simbol pada kompresi lossless ideal.

15.2 Kompresi Lossy Berbasis Transformasi

Pada kompresi transformasi, citra dibagi menjadi blok, ditransformasikan, dikuantisasi, lalu didekodekan. Jika T adalah transformasi, maka

$$\mathbf{C} = T\mathbf{F}T^T. \quad (93)$$

Kuantisasi koefisien dapat ditulis sebagai

$$\hat{C}(u, v) = \text{round} \left(\frac{C(u, v)}{Q(u, v)} \right), \quad (94)$$

dengan $Q(u, v)$ sebagai matriks kuantisasi.

16 Ukuran Kualitas Citra

16.1 Mean Squared Error dan PSNR

Mean Squared Error (MSE) antara citra asli f dan citra rekonstruksi g adalah

$$\text{MSE} = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} (f(x, y) - g(x, y))^2. \quad (95)$$

Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) adalah

$$\text{PSNR} = 10 \log_{10} \left(\frac{(L-1)^2}{\text{MSE}} \right). \quad (96)$$

PSNR tinggi menunjukkan rekonstruksi lebih dekat terhadap citra asli, meskipun belum tentu sesuai persepsi manusia.

16.2 Structural Similarity Index

Structural Similarity Index (SSIM) membandingkan luminance, contrast, dan structure:

$$\text{SSIM}(x, y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)}. \quad (97)$$

Di sini μ_x dan μ_y adalah rata-rata, σ_x^2 dan σ_y^2 adalah variansi, serta σ_{xy} adalah kovarians.

17 Ekstraksi Fitur Dasar

Ekstraksi fitur mengubah citra menjadi deskripsi numerik. Fitur dasar dapat berupa statistik intensitas, warna, tekstur, bentuk, atau tepi.

17.1 Statistik Intensitas

Rata-rata intensitas adalah

$$\mu = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y). \quad (98)$$

Variansi intensitas adalah

$$\sigma^2 = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} (f(x, y) - \mu)^2. \quad (99)$$

Skewness dan kurtosis dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk distribusi intensitas:

$$\text{skew} = \frac{1}{MN} \sum_{x,y} \left(\frac{f(x, y) - \mu}{\sigma} \right)^3, \quad (100)$$

$$\text{kurt} = \frac{1}{MN} \sum_{x,y} \left(\frac{f(x, y) - \mu}{\sigma} \right)^4. \quad (101)$$

17.2 Momen Citra

Momen spasial orde (p, q) adalah

$$m_{pq} = \sum_x \sum_y x^p y^q f(x, y). \quad (102)$$

Pusat massa citra adalah

$$\bar{x} = \frac{m_{10}}{m_{00}}, \quad \bar{y} = \frac{m_{01}}{m_{00}}. \quad (103)$$

Momen pusat adalah

$$\mu_{pq} = \sum_x \sum_y (x - \bar{x})^p (y - \bar{y})^q f(x, y). \quad (104)$$

18 Pipeline Dasar Pengolahan Citra Digital

Pipeline umum pengolahan citra digital dapat ditulis sebagai

$$\begin{aligned} f(x, y) &\xrightarrow{\text{pra-pemrosesan}} \tilde{f}(x, y) \xrightarrow{\text{enhancement/restoration}} g(x, y) \\ &\xrightarrow{\text{segmentasi}} R_i \xrightarrow{\text{fitur}} \mathbf{z} \xrightarrow{\text{keputusan}} \hat{y}. \end{aligned} \quad (105)$$

Untuk klasifikasi citra, prediksi dapat dirumuskan sebagai

$$\hat{y} = \arg \max_c P(y = c \mid \mathbf{z}). \quad (106)$$

19 Ringkasan Metode Dasar

Kategori	Metode	Kegunaan
Operasi piksel	Negative, log transform, gamma correction	Mengubah intensitas dan kontras global
Histogram	Equalization, specification	Peningkatan kontras berbasis distribusi intensitas
Filtering spasial	Mean, Gaussian, median	Smoothing dan pengurangan derau
Sharpening	Laplacian, unsharp masking	Menonjolkan detail dan tepi
Deteksi tepi	Sobel, Prewitt, Canny	Menemukan batas objek dan perubahan intensitas
Geometri	Translasi, rotasi, skala, interpolasi	Registrasi, resize, dan transformasi posisi
Frekuensi	DFT, DCT, low-pass, high-pass	Analisis spektrum, kompresi, dan filtering
Segmentasi	Thresholding, Otsu, region growing	Memisahkan objek dan region
Morfologi	Erosion, dilation, opening, closing	Memperbaiki bentuk objek biner atau grayscale

Table 1: Ringkasan metode dasar dalam pengolahan citra digital.

20 Tantangan dalam Pengolahan Citra Digital

Beberapa tantangan utama dalam pengolahan citra digital adalah sebagai berikut.

1. **Derau:** sensor, transmisi, atau kondisi pencahayaan dapat menghasilkan noise.
2. **Blur:** gerakan kamera, defokus, atau atmosfer dapat mengaburkan detail.
3. **Variasi pencahayaan:** intensitas dan warna dapat berubah akibat sumber cahaya.
4. **Objek kompleks:** bentuk, tekstur, dan latar belakang dapat sangat bervariasi.
5. **Kompresi:** artefak kompresi dapat mengganggu analisis citra.
6. **Dimensi besar:** citra resolusi tinggi membutuhkan memori dan komputasi besar.
7. **Subjektivitas kualitas:** citra yang baik secara numerik belum tentu baik secara perseptual.

Secara matematis, degradasi citra dapat dipandang sebagai transformasi

$$g = \mathcal{D}(f) + \eta, \quad (107)$$

dengan $\mathcal{D}$ sebagai operator degradasi dan η sebagai derau. Tujuan banyak metode pengolahan citra adalah mencari estimasi

$$\hat{f} = \mathcal{R}(g), \quad (108)$$

dengan $\mathcal{R}$ sebagai operator restorasi atau peningkatan kualitas.

21 Kesimpulan

Basic Digital Image Processing menyediakan fondasi penting untuk memahami analisis citra modern. Citra digital direpresentasikan sebagai matriks atau tensor yang dapat diproses melalui operasi piksel, histogram, filtering spasial, transformasi frekuensi, transformasi geometri, segmentasi, morfologi, restorasi, kompresi, dan ekstraksi fitur. Setiap metode memiliki dasar matematis yang menjelaskan bagaimana piksel, distribusi intensitas, struktur spasial, dan komponen frekuensi dimanipulasi.

Pemahaman konsep dasar seperti sampling, kuantisasi, konvolusi, histogram equalization, DFT, filtering, deteksi tepi, thresholding, dan morfologi sangat penting sebelum mempelajari topik lanjutan seperti computer vision, image recognition, deep learning, medical imaging, remote sensing, dan computational photography. Dalam praktiknya, pemilihan metode harus mempertimbangkan tujuan aplikasi, kualitas citra, jenis derau, kebutuhan komputasi, dan ukuran data.